Измерение скорости пули с помощью баллистического маятника

Пуля -дура.
А.В. Суворов

Наука начинается с тех пор, как начинают измерять.
Д.И. Менделеев

Введение

Изучение физики теми, кто не планирует в дальнейшем заниматься физикой профессионально, ставит целью познакомить с особенностями работы с количественной информацией, которые формирует физика. Эти особенности свойственны всем экспериментальным естественным наукам, использующим результаты измерений, но в физике эти аспекты разработаны наиболее отчетливо. Базисом, формирующим восприятия окружающей действительности, для физика являются модальности: 1) *неопределённость*; 2) *модельность*; 3) *ограниченность*; 4) *симметрия*.

Неопределённость. Все количественные величины, используемые в науке, получены в результате измерений. Принципиальным для научного мировоззрения является осознание того, что любые измеренные величины всегда содержат неопределенность, обусловленную неустранимой погрешностью измерений. Погрешность – метрологическая характеристика, которая показывает, с какой вероятностью численное значение измеряемой величины попадет в заданный интервал. Указание величины без указания погрешности, с которой она измерена, несет нулевую информацию для пользователя. Это относится не только к физическим величинам, но и к любым другим количественным данным, используемым в медицине, экономике, социологии и других дисциплинах, оперирующих измеряемыми параметрами.

Модельность. Неотменяемой методологической особенностью естественно-научного подхода является то, что изучаемое явление мы понимаем и описываем только в рамках моделей. Я. И. Френкель: «Физик подобен художнику-карикатуристу, который должен воспроизвести оригинал не во всех деталях, но упростить и схематизировать его таким образом, чтобы выявить и подчеркнуть наиболее характерные черты. Хорошая теория сложных систем должна представлять лишь хорошую «карикатуру» на эти системы, утрирующую те свойства их, которые являются наиболее типическими, и умышленно игнорирующую все остальные —

несущественные — свойства». Модель – это контур («карикатура»), реальных явлений, позволяющая осознать существенные связи и математически описать изучаемое явление.

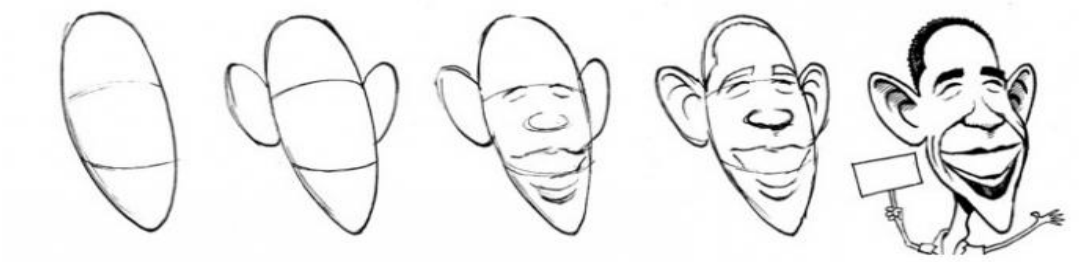


Рис.1 Усложнение научной модели: аналогия с прорисовкой карикатуры (изображение из Интернета)

Ограниченность. Особенность физики состоит в том, что именно здесь придуманы наиболее универсальные модели, которые имеют широкое хождение в других областях знаний. Например, модель осциллятора для систем, у которых есть возможность накапливать ресурс в двух формах, между которыми происходит обмен [1]. В физике таким ресурсом является энергия, которая в осцилляторе непрерывно преобразуется из кинетической в потенциальную и обратно. В биологии колебательной моделью описывается динамика системы «хищник-жертва» [2] (ресурс-пища, трава или мясо). Теория колебаний применяется в климатической науке для моделирования чередования периодов оледенения и оттепели в истории Земли [3]. Модели структурообразования и динамического хаоса, разработанные физиками для описания, например, возникновения турбулентности в потоке жидкости, оказались пригодны для симуляции динамики финансовых рынков [4].

Используя модельный подход, следует помнить, что любая модель имеет ограниченную область применимости и не существует моделей пригодных для описания явлений во всем диапазоне масштабов: временных, пространственных, энергетических. Модели сплошной среды и потоков применяются для феноменологического описания макроскопических систем. Микроскопическое представление обычно базируется на дискретных моделях. Аналитики различают макро- и микро-экономику, психология дискретного индивидуума своеобразно проявляется в коллективном поведении. Модель массивной материальной точки прекрасно подходит для составления расписания поезда Москва-Петушки, но совершенно не годится для расчета прочности мостов, по которым следует этот поезд. Модель плоской Земли успешно применяется более 2000 лет в большинстве наших повседневных задач: определение расстояний, площадей и углов, но эта модель не объясняет существование видимого горизонта. Для масштабов, сопоставимых с размерами Земли, применяют модель шарообразной Земли

радиусом ~6400 (6371) км, более точной моделью Земли является трехосный эллипсоид Красовского или эллипсоид WGS-84, применяемый в спутниковой навигации.

Симметрия. Если состояние системы не меняется в результате какого-либо преобразования, которому она может быть подвергнута, то говорят, что система обладает симметрией относительно данного преобразования. Фундаментальное значение симметрии в физике показано Э. Нетер [5] и определяется тем, что каждому преобразованию симметрии отвечает закон сохранения некоторой физической величины, связанной с этим типом симметрии. Так, например, однородность течения времени приводит к закону сохранения энергии; инвариантность относительно сдвигов в пространстве- к закону сохранения импульса; неизменность при вращениях – к закону сохранения момента импульса. Сохраняющиеся величины – прочнейший фундамент, на котором можно строить модельное описание изучаемой системы. В данной работе используется сохранение двух физических величин: энергии и импульса.

Проводимые в научных исследованиях измерения делятся на прямые и косвенные. Прямые измерения- это такие измерения, при которых искомое значение физической величины определяется непосредственно из опыта путём сравнения с мерой этой величины. Например, прямыми являются измерение длины линейкой или взвешивание на весах. Результаты косвенных измерений получают путем расчета по известной зависимости измеряемой величины от других величин, находимых прямыми измерениями.

Примерами косвенных измерений являются, в частности, измерения температуры в медицине или мировые фондовые индексы (Dow Jones, EuroStoxx 50 и др.) величины которых (согласно принятым моделям) отражают экономическое благополучие, тенденции в технологии и общие экономические условия. Косвенный характер измерений ставит вопрос о надежности модели, лежащей в основе расчетов, а также о репрезентативности (избирательности) результатов: повышенная температура пациента может быть следствием самых разных нарушений в организме.

Определение скорости полёта пули.

Целью настоящей работы является определение скорости пули, выпущенной из пневматического оружия. Скорость определяется в результате косвенных измерений, базирующихся на законах сохранения энергии и импульса и связывающих искомую скорость с измеряемыми прямо

массами пули и маятника, длиной подвеса маятника и его горизонтального смещения. Обсуждение погрешности измерения и пределов применимости используемой модели также входят в задачу работы.

В работе используются два типа пневматического оружия, различающиеся длиной ствола – винтовка и пистолет. Мишенью служит баллистический маятник, представляющий собой массивный цилиндр, подвешенный на струнах. Длина подвеса измеряется жесткой линейкой. Для стрельбы используются свинцовые пули. Масса пули определяется путем взвешивания на электронных весах. Смещение маятника измеряется с помощью прикрепленной к нему линейки, изображение которой проецируется на экран.

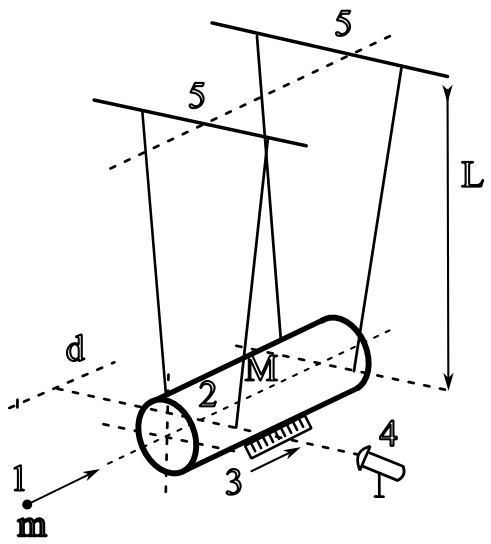


Рис.2. Схема установки для измерения скорости пули.
1 – пуля, 2 – баллистический маятник, 3 – линейка. 4 – осветитель, 5 – бифилярный подвес

Схема используемой установки приведена на рис. 2. Процедура измерения состоит в следующем. Пуля вылетает из ствола и попадает в покоящийся баллистический маятник. Баллистический характер движения означает, что маятник получает короткий первоначальный толчок в своем нижнем положении, и далее движется в режиме свободных колебаний. В результате неупругого соударения маятник приобретает импульс, который запускает качание маятника. Закрепление маятника на двух бифилярных подвесах обеспечивает качание маятника строго в одной плоскости, а также отсутствие каких-либо вращений во время качания: маятник при своем движении смещается параллельно самому себе (рис. 3). Отсутствие вращений маятника значительно упрощает расчетную модель, используемую при косвенных измерениях, и повышает достоверность результатов.

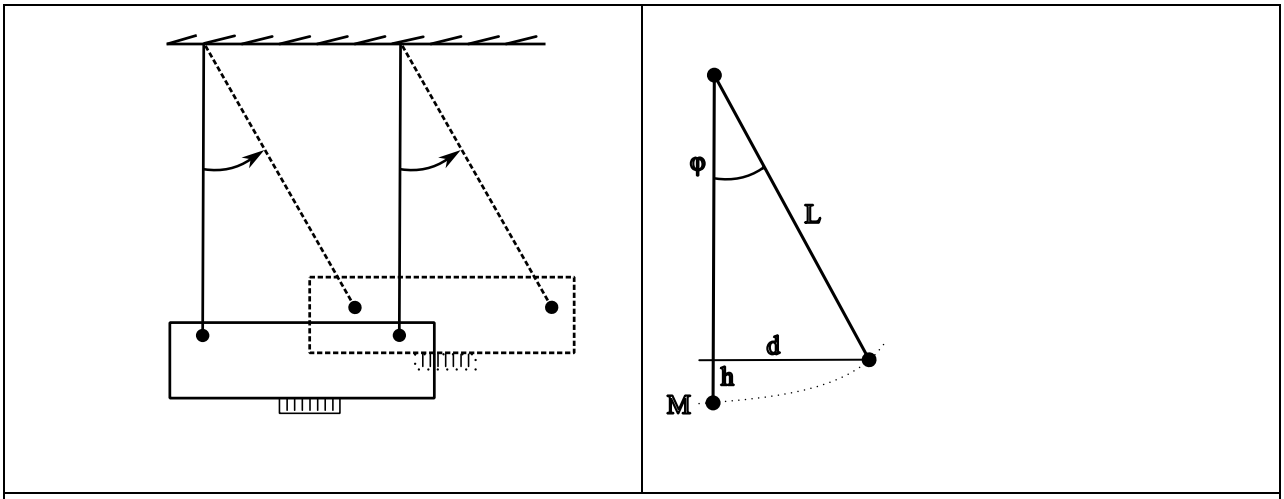


Рис. 3. Схема перемещения маятника при качании. Изменение высоты центра масс маятника М при отклонении от вертикали.

При качании центр масс маятника поднимается и кинетическая энергия K, приобретенная маятником в результате взаимодействия с пулей, переходит в потенциальную энергию П. Считая трение в подвесе пренебрежимо малым, для точки максимального отклонения маятника можем полагать $П = K$ (принимая за начало отсчета потенциальной энергии $П = 0$ нижнее положение маятника). Потенциальную энергию оценим, определив вертикальное смещение маятника h. Однако, это смещение весьма незначительно и гораздо надежнее может быть измерено горизонтальное смещение маятника d, а вертикальное отклонение получим из геометрических соображений (см. рис. 3), считая подвес нерастяжимым. Горизонтальное смещение маятника измеряется по прикрепленной к маятнику линейке, увеличенное изображение которой проецируется на экран. Роль экрана в проводимых опытах выполняет стена.

Расчетная модель.

Пуля имеет массу m и скорость uпри вылете из ствола. Баллистический маятник имеет массу M и после неупругого соударения с пулей приобретает скорость V. Применяя закон сохранения импульса к системе «пуля + маятник», получим

$$mu = (M + m)V = M\left(1 + \frac{m}{M}\right)V \approx MV \qquad (1)$$

Отношение $m/M \sim 10^{-4}$ по порядку величины допустимо считать пренебрежимо малым по сравнению с единицей. Имея скорость V в нижней точке, маятник обладает кинетической энергией

$$K = \frac{MV^2}{2}.$$

Эта энергия в верхней точке траектории маятника ($V = 0$) на высоте h полностью превратится в потенциальную энергию $\Pi = Mgh$ и согласно закону сохранению энергии:

$$K = \frac{MV^2}{2} = Mgh = \Pi$$

(g– ускорение свободного падения). Отсюда

$$V = \sqrt{2gh}. \quad (2)$$

Вертикальное смещение маятника h выразим из геометрии установки через угол отклонения от вертикали φ и длину подвеса L (Рис. 3):

$$h = L(1 - \cos\varphi) \approx L\frac{\varphi^2}{2} \quad (3)$$

(в формуле (3) учтена малость угла φ и использовано разложение $\cos\varphi \approx 1 - \varphi^2/2$ при $\varphi \ll 1$). Измерение углов сопряжено с большими погрешностями, поэтому обычно вместо угла измеряют линейные величины, составляющие какую-либо функцию угла. В нашем случае по измерению горизонтального смещения маятника d измеряется синус угла отклонения

$$\frac{d}{L} = \sin\varphi \approx \varphi, \quad (4)$$

что справедливо для малых углов φ. Находя скорость пули u из соотношения (1) и проводя последовательно подстановки (2)-(4), получим

$$u = \frac{M}{m}V = \frac{M}{m}\sqrt{2gh} = \frac{M}{m}\sqrt{gL\left(\frac{d}{L}\right)^2} = \frac{M}{m}\frac{d}{L}\sqrt{gL}$$

$$\boxed{u = \frac{M}{m}\frac{d}{L}\sqrt{gL}}. \quad (5)$$

Соотношение (5) является рабочей формулой для определения скорости пули. Все входящие в (5) величины получаются в результате прямых измерений. Масса маятника M измерена ранее и в наших опытах считается известной (указана на каждом цилиндре). Масса m определяется для каждой пули путем взвешивания на электронных весах. Величина d определяется по максимальному отклонению маятника после каждого выстрела с помощью проекционной оптической системы. Длина подвеса маятника L измеряется специальной линейкой. Величина g = 9,82 м/с^2 считается измеренной ранее и берется из справочных таблиц.

ЗАДАНИЕ

1. Возьмите (получите у лаборанта) набор пуль, размещённых в пронумерованных ячейках специальной палетки. Используя пинцет для манипуляций с пулями, взвесьте каждую пулю на электронных весах. При

размещении пули на весах и замене взвешиваемых пуль весы должны быть заблокированы («арретированы»). Во время взвешивания створка весов должна быть закрыта для исключения влияния потоков воздуха. Результаты взвешивания запишите в лабораторный журнал.

2. Положите на весы все 8 пуль одновременны и измерьте их суммарную массу. Сравните общую массу пуль с суммой их масс. Почему эти значения различаются?
3. Ознакомьтесь с устройством крепления пневматического оружия на сошке и процедурой его заряжания и приведение в рабочее состояние. Заряжание и взведение пружины производятся с оружием, находящимся в горизонтальном положении («спуск слева»). Перед выстрелом оружие переводится в вертикальное положение («спуск внизу») и закрепляется стопорным винтом. Винтовка и пистолет имеют пружинно-поршневую конструкцию: пуля выталкивается газом, который сжат поршнем при взведении пружины. Взведение производится «переломом» ствола — движением вниз-назад. При взведении открывается казенный срез ствола для ручного заряжания пули. После возвращения ствола в горизонтальное положение движением вперед-вверх оружие готово к стрельбе. Обратите внимание на наличие автоматического предохранителя, блокирующего спусковой крючок при заряжании.
4. Измерьте длину подвеса маятника с помощью линейки. Обратите внимание на то, что длину следует измерять от точки крепления вверху (не от потолка!) до крепления на цилиндре маятника.
5. Включите осветитель и при необходимости отъюстируйте оптическую проекционную систему. Добейтесь максимально резкого изображения шкалы на экране. Осторожно качните маятник и поупражняйтесь в определении максимального отклонения (амплитуды). Рассмотрите возможность видеофиксации отклонения на собственное мобильное устройство. Убедитесь, что затухание колебаний маятника мало и последовательно наблюдаемые максимальные отклонения различаются незначительно.
6. Произведите выстрелы и, фиксируя изображение линейки на экране, для каждого выстрела определите отклонение маятника d и запишите результаты в лабораторный журнал. При нажатии на спуск, сначала происходит снятие с предохранителя, затем выстрел. Хотя оружие жестко закреплено на сошке, следите за тем, чтобы ось ствола совпадала с осью цилиндрического маятника и пули попадали по возможности в центр маятника. Такая геометрия исключает боковые движения и вращения маятника и уменьшает разброс результатов измерений.

Выстрел сопровождается струей воздуха из ствола. Поток воздуха может воздействовать на маятник, внося систематическую погрешность в измерения скорости пули. После отстрела заданного числа пуль следует произвести холостой выстрел и оценить влияние потока воздуха на отклонение маятника.

7. Для каждого выстрела вычислите скорость пули. Найдите среднее значение скорости <u> и разброс (стандартное отклонение) σ_u результатов относительно среднего.
8. Обсудите экспериментальные результаты, полученные всей группой. Совпадают ли скорости пуль в однотипном оружии (винтовка или пистолет)? Есть ли достоверные различия в скорости пуль, выпущенных из длинноствольного и короткоствольного оружия? Почему значения скоростей пуль различны — из-за погрешностей измерения или из-за реальной разности их скоростей полёта?

Контрольные вопросы.

1. Дать определение баллистическому режиму движения маятника.
2. Перечислить основные положения модели, лежащей в основе косвенных измерений скорости пули.
3. Почему соударение пули с маятником должно быть неупругим?
4. Какие факторы влияют на точность выполнения закона сохранения импульса?
5. Почему для определения скорости пули не используется непосредственно закон сохранения энергии в виде $mu^2/2 = (M+m)gh$?
6. Указать границы применимости модели, используемой в данном эксперименте. Перечислить факторы, которые будут ограничивать применимость модели.
7. Указать величину, опытное определение которой вносит наибольший вклад в погрешность определения скорости пули.
8. Чем определяется разброс результатов определения скорости пули: погрешностью измерений или разбросом скоростей вылета при различных выстрелах?
9. Оценить время соударения пули с маятником в проведенных опытах.
10. Какие причины обусловливают затухание колебаний маятника?
11. С какой целью подвесу маятника придана форма расширяющейся кверху трапеции?

Литература

1. Горелик Г.С. Колебания и волны М.- Физматлит 1959
2. Романовский Ю. М., Степанова Н. В., Чернавский Д. С. Математическая биофизика. М. —Наука. 1984.
3. Bond, G.; et al. // Science 1997. Vol. 278, No. 5341. P. 1257—1266.
4. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. М. -«Мир». 2000.
5. Фейнман Р. Характер физических законов М. 1987